



Cellule Sciences physiques

Classe : 1<sup>ère</sup> S<sub>1</sub> (2020/2021)

Devoir n°1 de Sciences physiques du 1<sup>er</sup> semestre  
(Durée : 3 heures)

Masses molaires :  $M_C = 12 \text{ g.mol}^{-1}$  ;  $M_H = 1 \text{ g.mol}^{-1}$  ;  $M_O = 16 \text{ g.mol}^{-1}$ .

Exercice 1 (3 pts)

On donne les pourcentages massiques en carbone et en hydrogène d'un acide organique A de formule  $C_xH_yO_z$ .

*analyse*  
%C = 26,1 ; %H = 4,4

1.1. Etablir les relations y/x et z/x. (1 pt)

1.2. On dissout 11,5 g de cet acide dans un litre d'eau. On en prélève 20 mL de cette solution que l'on dose avec 5 mL d'une solution de soude de concentration  $1 \text{ mol.L}^{-1}$ . La soude et l'acide réagissent mole à mole. (0,5 pt)

1.2.1. Dessiner le dispositif du dosage bien annoté. (1 pt)

1.2.2. Déterminer la formule brute de l'acide A. *NaOH* (0,5 pt)

1.2.3. Proposer deux formules développées pour A.

Exercice 2 (3 pts)

1. On considère la combustion complète d'un alcyne  $C_3H_4$  dans le dioxygène. (0,25 pt)

1.1.1. Ecrire l'équation-bilan de sa réaction.

1.1.2. Calculer le volume d'air nécessaire à cette combustion sachant qu'un litre d'air renferme  $790 \text{ cm}^3$  de diazote, le reste étant du dioxygène. (0,75 pt)

2. En réalité la combustion de l'alcyne précédent est incomplète et donne du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et de l'eau.

*On admet que dans cette combustion incomplète, une partie du carbone de l'hydrocarbure donne du monoxyde de carbone tandis l'autre partie produit le dioxyde de carbone. Quant à l'hydrogène (ou le dihydrogène), sa combustion aboutit à la formation de l'eau.*

2.1. Ecrire les trois réactions de combustion relatives au carbone et au dihydrogène. (0,75 pt)

2.2. Montrer que par sommation membre à membre des trois équations en 2.1, on obtient les mêmes produits que ceux de la combustion de  $C_3H_4$ . (0,25 pt)

2.3. En déduire l'équation-bilan de la combustion incomplète de  $C_3H_4$ . (0,25 pt)

3. Ecrire l'équation-bilan de la combustion de l'heptane  $C_7H_{16}$ . (0,75 pt)



Cellule Sciences physiques

Classe : 1<sup>ère</sup> S1 (2020/2021)

Devoir n°1 de Sciences physiques du 1<sup>er</sup> semestre  
(Durée : 3 heures)

Masses molaires :  $M_C = 12 \text{ g.mol}^{-1}$  ;  $M_H = 1 \text{ g.mol}^{-1}$  ;  $M_O = 16 \text{ g.mol}^{-1}$ .

Exercice 1 (3 pts)

On donne les pourcentages massiques en carbone et en hydrogène d'un acide organique A de formule  $C_xH_yO_z$ .

*on a*  $\%C = 26,1$  ;  $\%H = 4,4$

1.1. Etablir les relations  $y/x$  et  $z/x$ . (1 pt)

1.2. On dissout 11,5 g de cet acide dans un litre d'eau. On en prélève 20 mL de cette solution que l'on dose avec 5 mL d'une solution de soude de concentration  $1 \text{ mol.L}^{-1}$ . La soude et l'acide réagissent mole à mole.

1.2.1. Dessiner le dispositif du dosage bien annoté. (0,5 pt)

1.2.2. Déterminer la formule brute de l'acide A. (1 pt)

1.2.3. Proposer deux formules développées pour A. (0,5 pt)

Exercice 2 (3 pts)

1. On considère la combustion complète d'un alcyne  $C_3H_4$  dans le dioxygène.

1.1.1. Ecrire l'équation-bilan de sa réaction. (0,25 pt)

1.1.2. Calculer le volume d'air nécessaire à cette combustion sachant qu'un litre d'air renferme  $790 \text{ cm}^3$  de diazote, le reste étant du dioxygène. (0,75 pt)

2. En réalité la combustion de l'alcyne précédent est incomplète et donne du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et de l'eau.

*On admet que dans cette combustion incomplète, une partie du carbone de l'hydrocarbure donne du monoxyde de carbone tandis l'autre partie produit le dioxyde de carbone. Quant à l'hydrogène (ou le dihydrogène), sa combustion aboutit à la formation de l'eau.*

2.1. Ecrire les trois réactions de combustion relatives au carbone et au dihydrogène. (0,75 pt)

2.2. Montrer que par sommation membre à membre des trois équations en 2.1, on obtient les mêmes produits que ceux de la combustion de  $C_3H_4$ . (0,25 pt)

2.3. En déduire l'équation-bilan de la combustion incomplète de  $C_3H_4$ . (0,25 pt)

3. Ecrire l'équation-bilan de la combustion de l'heptane  $C_7H_{16}$ . (0,75 pt)

**Exercice 3** (5 pts)

Un solide de masse  $m = 450 \text{ g}$  est accroché à un ressort de raideur  $k = 85 \text{ N.m}^{-1}$  (voir figure). A l'équilibre, le ressort s'allonge d'une longueur  $x_1$ . On donne :  $g = 10 \text{ N.kg}^{-1}$ .

- 3.1 Représenter les forces appliquées sur le solide. (0,5 pt) 0,5
- 3.2 Déterminer la valeur de  $x_1$ . (1 pt)
- 3.3 A partir de cette position, on abaisse le solide de  $4 \text{ cm}$ . Calculer au cours de cet abaissement :
  - 3.3.1 le travail du poids du solide. (1 pt)
  - 3.3.2 le travail de la tension du ressort. (1 pt)
- 3.4 Le principe de l'inertie est-il satisfait au cours de ce mouvement en 3.3 ? Justifier. (0,5 pt) 0,5
- 3.5 A la position définie en 3.3, on lâche le solide. Entre cette position en 3.3 et la position d'élongation nulle, calculer les travaux du poids du solide et de tension du ressort. (1 pt)

**Exercice 4** (7 pts)

Une piste a le profil ci-dessous : le trajet (AB) est un arc de cercle de rayon  $r = 80 \text{ cm}$  et celui (BC) est un segment de longueur  $L = 2r$ .

Un solide (S) de masse  $m = 250 \text{ g}$  se déplace de A vers C. le solide est soumis tout au long du parcours à une force de frottement d'intensité constante  $f = 1/5 P$ . On donne :  $g = 10 \text{ N.kg}^{-1}$ .

1. Représenter les forces extérieures qui s'exercent sur (S) au cours des trajets (AB) et (BC). 0,5 (0,75 pt)
2. Exprimer le travail de  $\vec{P}$  de A à M en fonction de  $m$ ,  $r$ ,  $g$ , et  $\alpha$ . En déduire sa valeur de A à C. (1 pt)
3. Exprimer le travail de  $\vec{f}$  de A à M en fonction de  $m$ ,  $r$ ,  $g$ , et  $\alpha$ . En déduire sa valeur de A à C. (1 pt)
4. En C, le solide aborde un plan incliné d'un angle  $\beta = 30^\circ$  par rapport à l'horizontale. Il est tiré par l'intermédiaire d'un fil enroulé sur un treuil. Ce treuil est constitué de deux cylindres solidaires de rayons  $r_1$  et  $r_2$  tel que :  $r_2 = 2r_1 = 28 \text{ cm}$ .

Un manœuvre exerce sur le treuil une force  $\vec{F}$  d'intensité constante (voir figure). On suppose que la force de frottement garde toujours la même intensité  $f = 1/5 P$  et que le solide se déplace à vitesse constante.

- 4.1. Exprimer  $F$  en fonction de  $m$ ,  $g$ ,  $\beta$  et  $f$  puis en fonction de  $m$ ,  $g$ ,  $\beta$ . Calculer  $F$ . (1,5 pt)
- 4.2. Déterminer les travaux de  $\vec{F}$ , du poids  $\vec{P}$  du solide (S) et de  $\vec{f}$  sachant qu'au cours de son mouvement, le treuil a tourné de  $\theta = 10\pi \text{ rad}$ . En déduire leur puissance si la montée de la charge dure  $29,3 \text{ s}$ . (2,25 pts)
- 4.3. Le principe de l'inertie est-il vérifié ? Justifier. (0,5 pt)

